I PUTU GUNAMANTA YUANA
2405551100

TUGAS STKI
METODE PENELUSURAN INFORMASI

1. Flat Browsing

Flat Browsing adalah metode penelusuran informasi di mana seluruh dokumen atau kumpulan data disajikan dalam satu tingkatan yang sama. Dalam metode ini, tidak ada hierarki seperti sistem folder dan sub-folder, serta tidak ada jaringan tautan yang rumit. Data direpresentasikan secara linier sehingga pengguna berinteraksi dengan sekumpulan informasi seolah-olah sedang melihat sebuah daftar panjang

1.1 Cara Kerja

Proses navigasi dalam metode Flat Browsing sangat sederhana dan linier. Berikut adalah cara kerjanya:

1. Penyajian Satu Dimensi: Sistem mengumpulkan semua dokumen yang relevan, misalnya hasil dari sebuah *query* dan menampilkannya dalam format struktur yang datar, seperti daftar, tabel, atau *grid*.
2. Eksplorasi Sekuensial (Berurutan): Karena tidak ada struktur kategori yang terpadu, pengguna harus memindai informasi secara berurutan. Pengguna biasanya melakukan *scrolling* dari atas ke bawah, atau berpindah dari halaman 1 ke halaman 2, dan seterusnya seperti *pagination*.
3. Pengurutan Sebagai Alat Bantu Utama: Karena jumlah dokumen bisa sangat banyak, sistem Flat Browsing sangat bergantung pada fitur pengurutan untuk membantu pengguna. Pengguna dapat menyusun ulang daftar datar tersebut berdasarkan parameter tertentu seperti:
    - Alfabetis (A-Z atau Z-A)
    - Kronologis (tanggal terbaru atau terlama)
    - Relevansi (skor kemiripan tertinggi ke terendah)
4. Navigasi Langsung: Saat pengguna menemukan item yang dicari dan meng-klik item tersebut, mereka akan langsung masuk ke isi dokumen tersebut. Tidak ada lapisan kategori perantara atau sub-direktori yang harus dilewati.

1.2 Contoh Penerapan Flat Browsing

Penerapan Flat Browsing biasanya kita temui dalam kehidupan sehari-hari karena sifatnya yang ramah pengguna untuk menyajikan data dalam jumlah sedang atau data hasil penyaringan.

1. Daftar Kontak: Saat kita membuka daftar kontak di HP kita dan melihat dari huruf A hingga Z. Semua nama berada di level yang sama tanpa ada folder kategori, misalnya folder "Keluarga" atau "Teman Kantor".
2. Kotak Masuk Email: Jika kalian melihat daftar email masuk tanpa menggunakan label, folder, atau pengelompokan khusus. Email hanya disajikan dalam satu daftar panjang berdasarkan urutan waktu dari yang paling baru hingga paling lama
3. Hasil Pencarian Google (Search Engine Result Page/SERP): Setelah kita memasukkan kata kunci pencarian, mesin pencari akan menyajikan jutaan dokumen hasil penelusuran ke dalam format Flat Browsing. Kita disuguhkan daftar hasil penelusuran dari peringkat 1 hingga terbawah, dan kita dapat menelusurinya halaman demi halaman secara linier.

Metode ini sangat efektif ketika daftar dokumen sudah diurutkan oleh sistem dengan sangat baik, namun akan memakan waktu dan melelahkan bagi pengguna jika harus mencari satu dokumen spesifik di dalam ribuan daftar acak yang datar.

2. Structure Guided Browsing

Structure Guided Browsing adalah metode navigasi di mana pengguna mencari informasi dengan cara menelusuri sebuah struktur hierarki atau klasifikasi logis yang sudah didefinisikan sebelumnya. Berbeda dengan Flat Browsing yang menampilkan semua data di satu level yang sama, metode ini mengorganisasikan informasi ke dalam kelompok, kategori, dan sub-kategori. Bayangkan ini seperti struktur pohon yang memiliki akar, cabang, hingga daun.

2.1 Cara Kerja

Proses navigasi dalam metode ini bersifat *top-down*, alias dari atas ke bawah, atau dari yang paling umum menuju yang paling spesifik. Berikut adalah cara kerjanya:

1. Pengelompokan (Kategorisasi): Di belakang layar, sistem telah membagi kumpulan dokumen ke dalam kategori-kategori utama berdasarkan atribut atau topik (metadata). Kategori ini kemudian dipecah lagi menjadi sub-kategori yang lebih rinci.

2. Titik Awal yang Luas: Pengguna memulai pencarian dari menu utama atau kategori tingkat paling atas yang sangat umum
3. Pemilihan Jalur (Path Selection): Pengguna dihadapkan pada beberapa pilihan kategori, mereka harus memilih kategori mana yang paling mewakili informasi yang mereka cari untuk melangkah ke tingkat berikutnya.
4. Penyempitan Ruang Pencarian: Setiap kali pengguna memilih sebuah sub-kategori, seperti meng-klik sebuah cabang, sistem akan membuang dokumen-dokumen yang tidak relevan, sehingga jumlah dokumen yang ditampilkan menjadi semakin sedikit dan semakin spesifik.
5. Pencapaian Tujuan (Leaf): Proses navigasi terus berlanjut melewati beberapa level hierarki hingga pengguna tiba di tingkat terbawah (daun), yaitu dokumen akhir atau daftar dokumen spesifik yang mereka butuhkan.

2.2 Contoh Penerapan Structure Guided Browsing

Metode Structure Guided Browsing sangat baik untuk membantu pengguna yang belum tahu persis kata kunci apa yang harus dicari (*exploratory search*), karena sistem menuntun mereka langkah demi langkah menuju informasi yang tepat.

1. Sistem File Komputer (File Explorer): Ini adalah contoh paling umum, untuk mencari dokumen tugas kita, kita mungkin menelusurinya dengan jalur hierarki seperti ini: Data (C:) → Kuliah → Semester 4 → Mata Kuliah STKI → Tugas_1.pdf
2. Navigasi E-commerce: Saat kita ingin membeli laptop baru tetapi tidak tahu spesifik mereknya, kita menggunakan menu kategori. Kita mulai dari kategori Elektronik, kemudian memilih sub-kategori Komputer & Laptop, lalu mempersempitnya lagi ke Laptop Gaming
3. Daftar Isi Buku atau Wikipedia: Daftar isi adalah struktur yang memandu kita. Kita melihat Bab Utama, lalu Sub-Bab, untuk melompat langsung ke halaman yang membahas topik spesifik tanpa harus membaca seluruh buku dari halaman pertama

3. Hypertext Browsing

Hypertext Browsing adalah metode navigasi informasi yang bersifat non-linier (tidak berurutan) dan tidak terikat pada satu hierarki atas-bawah yang kaku. Dalam model ini, informasi direpresentasikan sebagai sebuah jaringan. Potongan-potongan informasi atau dokumen disebut sebagai *nodes*, dan dokumen-dokumen tersebut saling dihubungkan satu sama lain menggunakan tautan (*links* atau *hyperlinks*). Pengguna dapat melompat secara bebas

dari satu ide ke ide lain yang saling berkaitan, murni berdasarkan rasa ingin tahu atau kebutuhan informasi mereka saat itu.

3.1 Cara Kerja

Proses navigasi dalam metode *hypertext* sangat dinamis dan dikendalikan sepenuhnya oleh ketertarikan pengguna. Berikut adalah rincian cara kerjanya:

1. Simpul Informasi (*Nodes*): Sistem memecah informasi menjadi unit-unit dasar. Satu *node* bisa berupa satu halaman web penuh, satu paragraf, sebuah gambar, atau satu dokumen utuh
2. Jaringan Tautan (*Links*): Antara satu simpul dengan simpul lainnya dihubungkan oleh tautan berdasarkan "keterkaitan makna" (relasi semantik), bukan sekadar urutan abjad atau kategori folder.
3. Penanda Tautan (*Anchor*): Di dalam sebuah dokumen, akan ada kata, frasa, atau gambar tertentu yang disorot, biasanya dengan warna berbeda atau garis bawah. Ini disebut *anchor*. Teks ini bertindak sebagai pintu gerbang menuju dokumen lain.
4. Eksplorasi Asosiatif (Lompatan Bebas): Saat pengguna sedang membaca sebuah dokumen dan menemukan kata yang menarik atau belum dipahami, mereka dapat meng-klik *anchor* tersebut. Sistem akan langsung mengalihkan pengguna ke dokumen baru yang menjelaskan kata tersebut.
5. Jejak Navigasi (*History*): Karena pergerakannya bisa sangat acak (membentuk jaring laba-laba), sistem biasanya menyediakan fitur Riwayat atau tombol *Back*/*Forward* agar pengguna tidak tersesat dan bisa kembali ke titik awal pemikiran mereka.

3.2 Contoh Penerapan Hypertext Browsing

Metode *Hypertext Browsing* meniru cara kerja otak manusia dalam mengaitkan suatu ide dengan ide lainnya, sehingga cocok untuk eksplorasi informasi yang mendalam dan saling terhubung

1. World Wide Web (WWW): Ini adalah implementasi *hypertext* terbesar di dunia. Saat kita berselancar di internet, membaca sebuah artikel berita, lalu mengklik tautan di dalam teks berita tersebut yang membawa kita ke halaman web lain, bahkan di situs web yang sama sekali berbeda, kita sedang melakukan *hypertext browsing*.
2. Wikipedia: Wikipedia adalah contoh klasik yang sangat merepresentasikan konsep ini. Kita mungkin mulai dengan membaca artikel tentang "Kecerdasan Buatan". Di dalam teks tersebut, kita melihat teks berwarna biru untuk kata "Algoritma". Kita meng-

kliknya, lalu berpindah ke halaman “Algoritma”. Di sana ada tautan lagi ke “Matematika”, dan seterusnya. Kita melompat antar topik tanpa harus kembali ke menu utama.

3. Dokumen Referensi Silang (*Cross-Referenced Documents*): Sebuah dokumen PDF atau jurnal akademik digital di mana kita bisa meng-klik angka sitasi “[1]”, dan layar kita langsung melompat ke daftar pustaka di halaman paling bawah.